



Analítica de Contratación Pública del SENA

Proyecto de analítica computacional · Período 2017–2026

Daniel Felipe Nova Pulido
Juan José Mora Wilches
Juan Pablo Cortés Monroy

Contexto del Proyecto

Entidad

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

Usuario Final

Responsable de planeación y seguimiento de contratación de prestación de servicios

Período Analizado

Octubre 2017 a Agosto 2026

Base de Datos

328.057 contratos procesados de 6M registros originales



Preguntas de Investigación

1

Tamaño y Concentración del Gasto

¿Qué servicios y regiones concentran mayor valor en la contratación de prestación de servicios con personas naturales?

2

Recurrencia y Prórrogas

¿Existe relación entre la recurrencia de un proveedor y la probabilidad de que sus contratos sean prorrogados?

3

Concentración Territorial y Temporal

¿En qué departamentos y meses del año se concentra la firma de contratos para anticipar períodos de mayor demanda?

Hallazgo 1: Concentración del Gasto

\$9,56B

Valor Total Contratado

En 281.498 contratos con 80.946 personas naturales

82,45%

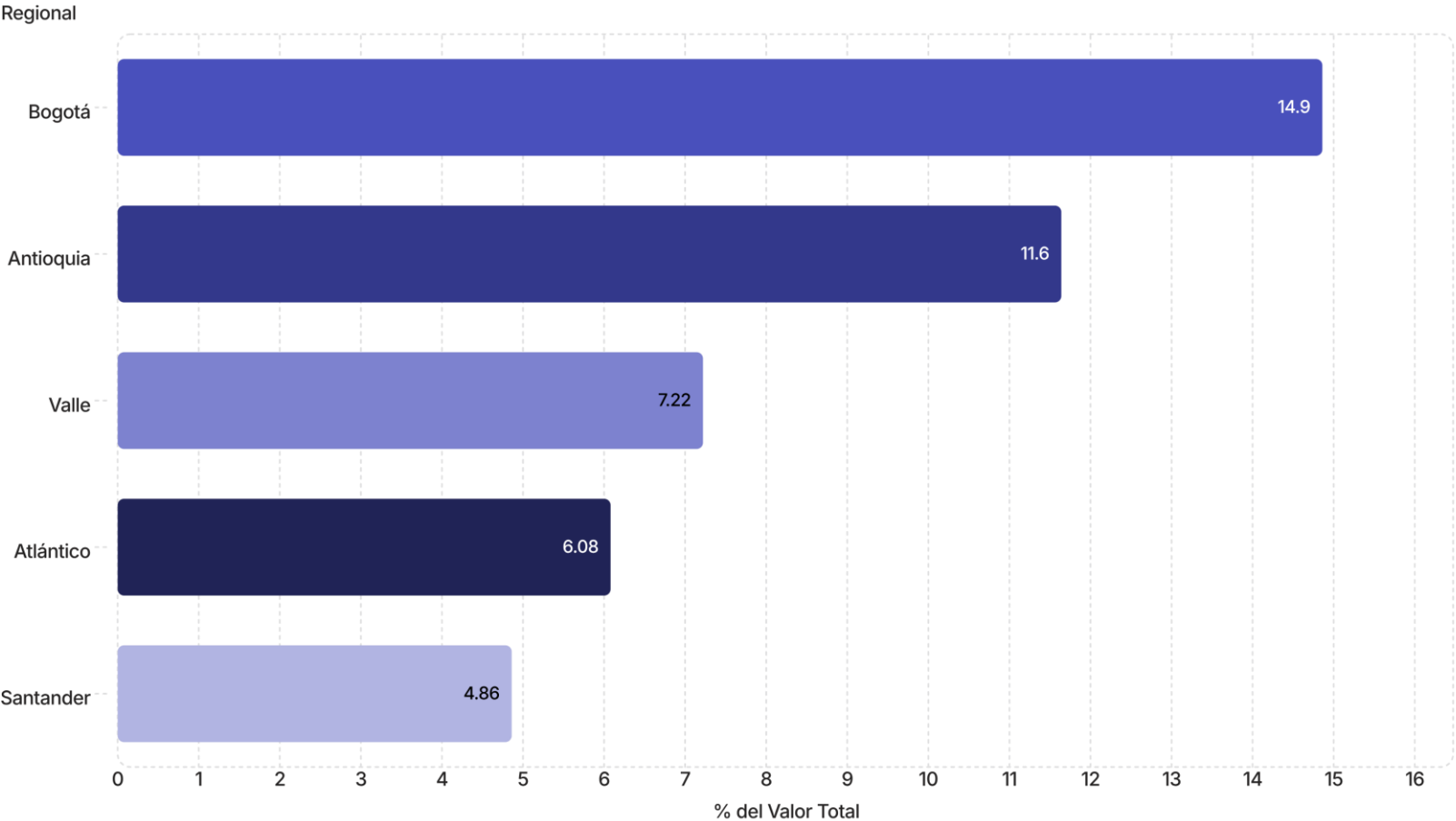
Concentración por Servicio

Las 5 categorías UNSPSC principales acaparan casi todo el valor

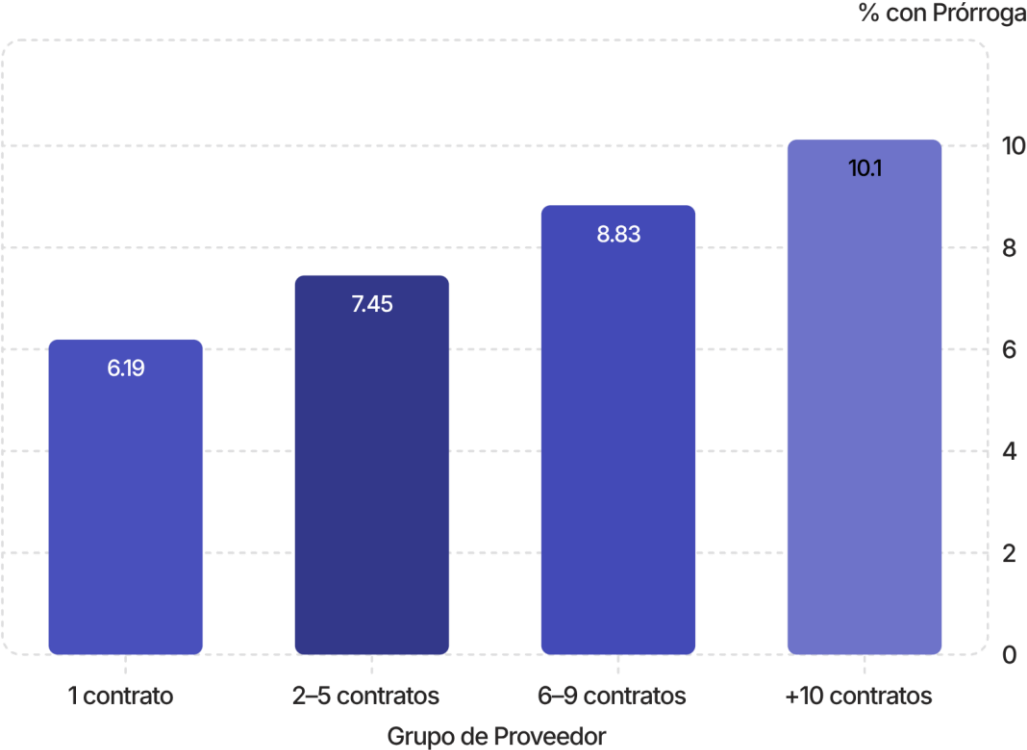
44,66%

Concentración Territorial

Las 5 regionales principales; Bogotá 14,86% · Antioquia 11,64%



Hallazgo 2: Recurrencia y Prórrogas



Relación Creciente Confirmada

Los proveedores con mayor recurrencia muestran una probabilidad **significativamente más alta** de prórroga contractual.

+3,93 pp

Diferencia entre proveedores de 1 contrato (6,19%) y proveedores con más de 10 contratos (10,12%)

Implicación

La recurrencia es un predictor relevante para el seguimiento y planeación de prórrogas



Hallazgo 3: Estacionalidad Crítica

72,2% de contratos

Se firman en **enero y febrero** una concentración temporal extrema que presiona la capacidad administrativa

Regionales más afectadas

Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico concentran la mayor carga en estos dos meses críticos

Acción requerida

Refuerzo temporal de gestión y **escalonamiento de procesos** para distribuir la carga administrativa

Ingeniería de Datos: Procesamiento



Infraestructura AWS

Pipeline construido sobre **S3, Glue y Athena** para procesar **10,5 GB** de datos de contratación pública.

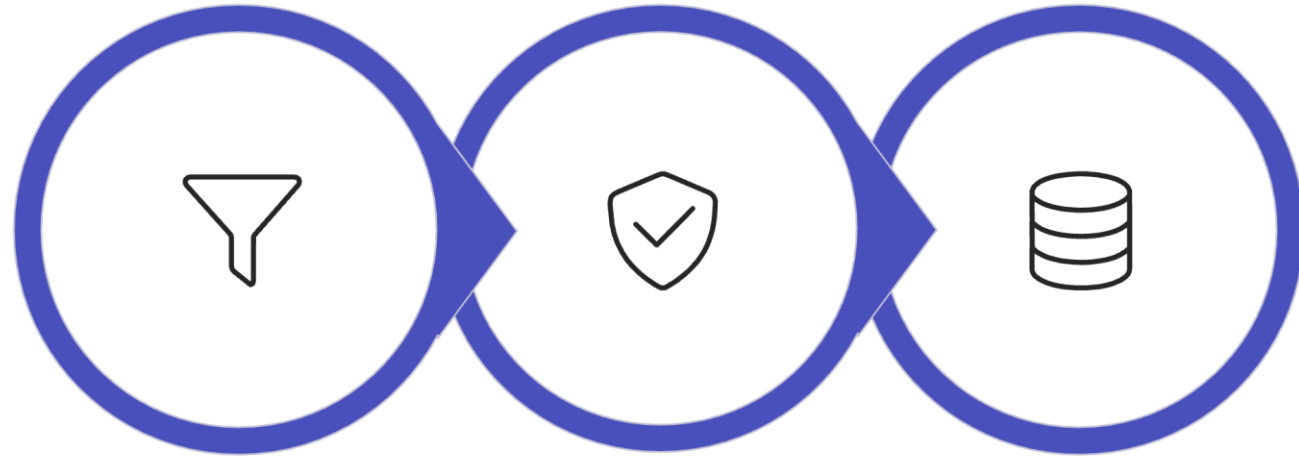
1 Desafío resuelto

Registros multilínea en CSV: 27M registros aparentes reducidos a **6M registros reales**.

2 Optimización

Conversión a formato **Parquet con compresión Snappy**.

Limpieza y Alistamiento de Datos



Selección

Validación

Enriquecimiento

Variables Creadas

- Año y mes de firma del contrato
- Duración en días
- Regional geográfica
- Código UNSPSC normalizado

Resultado Final

Archivo `datos_limpios.csv` completamente validado, libre de inconsistencias y listo para alimentar el análisis estadístico y el tablero interactivo.

Diseño y desarrollo del tablero

Variables Creadas

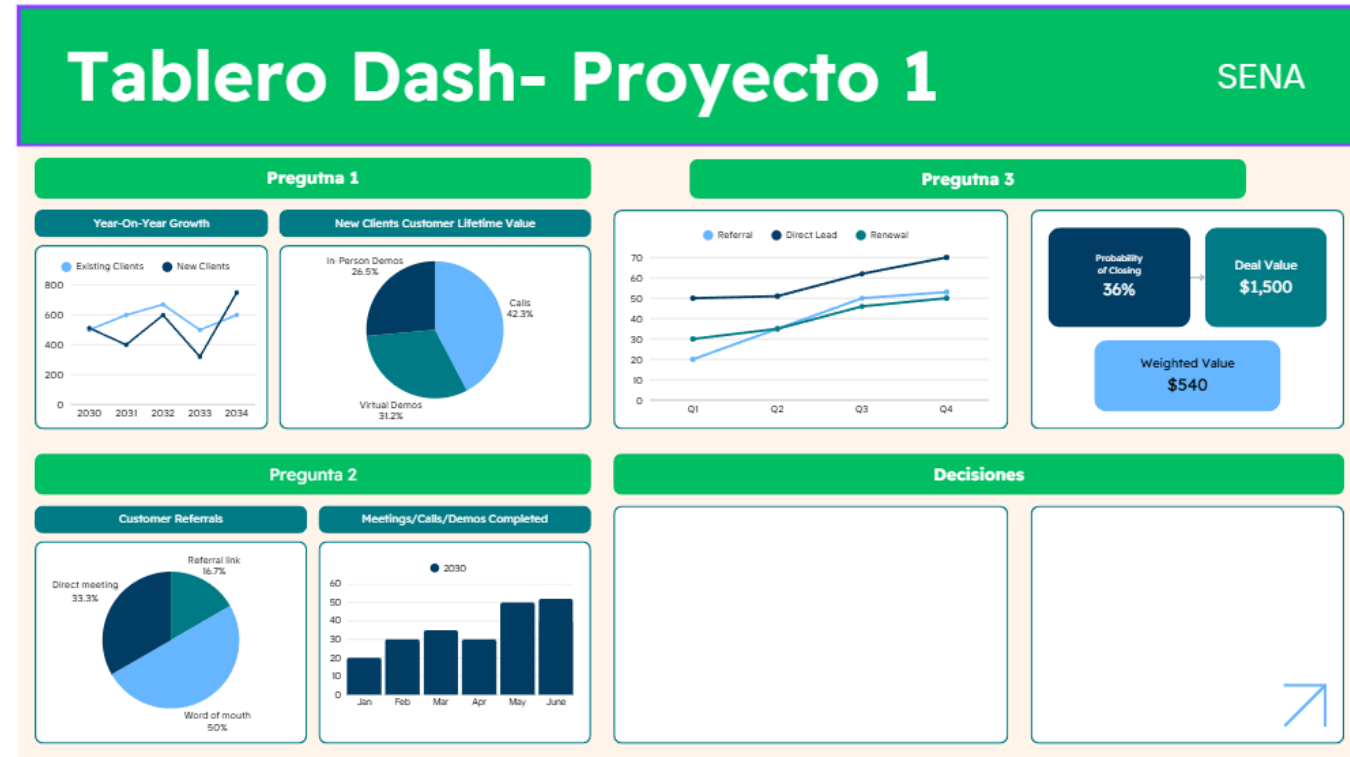
- Selección de estadísticas y variables a mostrar:
- Regiones
- Ciudades
- Numero de contratos
- Grupos de recurrencia
- Numero de personas
- Valor contratado
- Valor mediano del contrato
- Categoría UNSPSC
- Entre otras

Salida

Obtuvimos un análisis del valor de contratos por región.

Porcentaje de recurrencia en los proveedores y su comportamiento.

Obtuvimos un análisis del número de contratos por región y ciudad de forma mensual.



Despliegue

Despliegue en AWS

- EC2 + Amazon Linux
- IP Elástica
- Puerto 8050
- Acceso público al tablero

Preparación

- Instalación de Python
- Dependencias: Dash, Pandas, Plotly, SciPy
- Transferencia por SSH/SCP
- Archivos: Tablero_Dash, datos y CSS



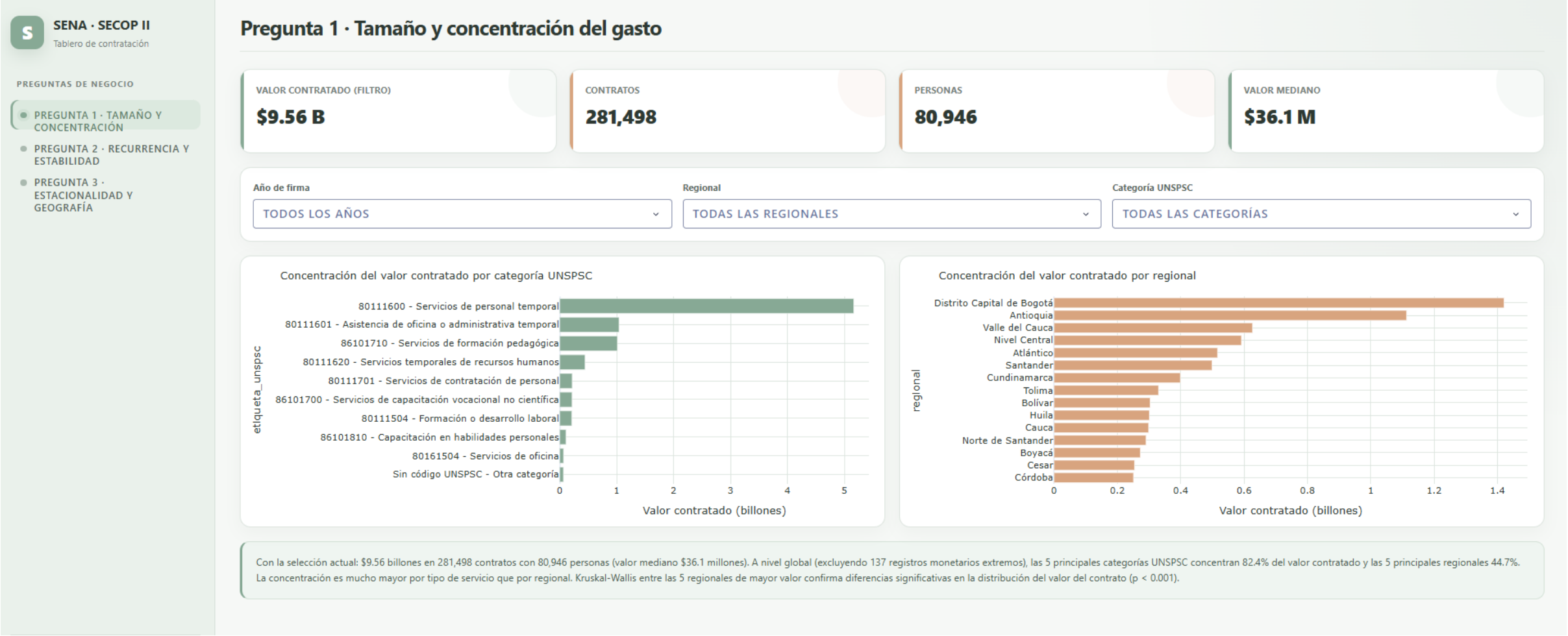
Ejecución

- Dash en 0.0.0.0:8050
- Primera prueba: t3.micro
- Error por falta de memoria
- Escalamiento a t3a.small (2 GB RAM)

Disponibilidad

- Ejecución en segundo plano con nohup
- Tablero disponible sin sesión SSH
- Acceso mediante IP Elástica + puerto 8050

Demostración del Tablero



Conclusiones y Recomendaciones

Hallazgos Clave

- 5 categorías UNSPSC concentran el **82,45%** del valor total contratado
- Proveedores recurrentes tienen **+3,93 pp** mayor probabilidad de prórroga
- El **72,2%** de contratos se concentran en enero y febrero, generando cuello de botella administrativo

Recomendaciones

- Escalonar la firma de contratos entre noviembre y marzo para aliviar la presión de inicio de año
- Monitorear proveedores recurrentes como señal de alerta temprana de prórroga
- Usar el tablero como herramienta de seguimiento continuo para planeación y control contractual